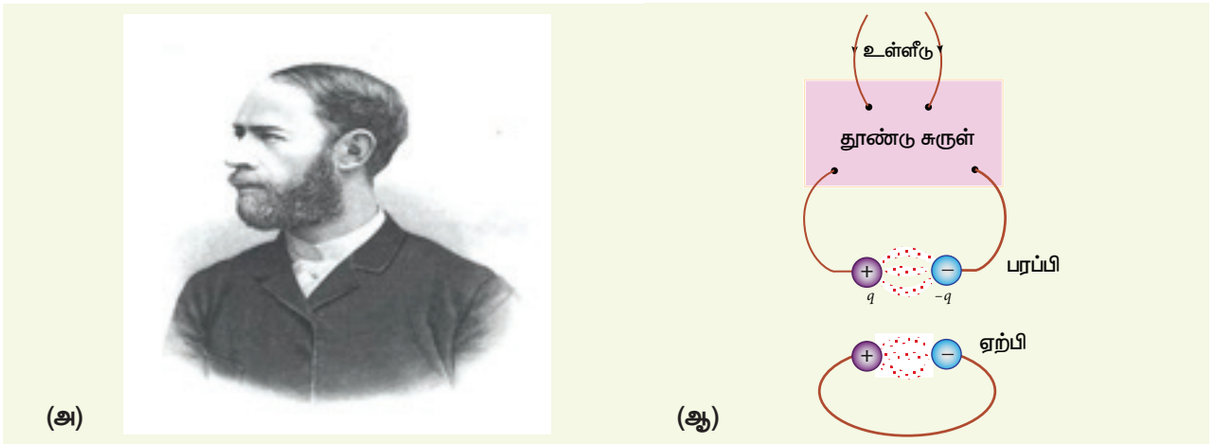


படம் 5.7 (அ) ஹென்ரிக் ருடால்ப் ஹெர்ட்ஸ் (ஆ) ஹெர்ட்ஸ் ஆய்வுக்கருவியின் கருத்துப்படம்

5.2 மின்காந்த அலைகள்

மின்காந்த அலைகள் என்பவை இயந்திர அலைகளிலிருந்து மாறுபட்ட வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகத்திற்குச் சமமான வேகத்தில் செல்லும் அலைகளாகும். இது ஒரு குறுக்கலையாகும். இப்பகுதியில் நாம் மின்காந்த அலைகளின் உருவாக்கம், அவற்றின் பண்புகள், மின்காந்த அலைகளின் மூலங்கள் மற்றும் மின்காந்த அலைகளின் வகைப்பாட்டினைப்பற்றி கற்கலாம்.

5.2.1 மின்காந்த அலைகளின் உருவாக்கம் மற்றும் பண்புகள் – ஹெர்ட்ஸ் ஆய்வு

மேக்ஸ்வெல்லின் கணிப்பு, ஆராய்ச்சி பூர்வமாக 1888 இல் ஹென்ரிக் ருடால்ப் ஹெர்ட்ஸ் என்பாரால் நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆய்வு அமைப்பு படம் 5.7 (ஆ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இக்கருவியில் சிறிய உலோக கோளங்களால் செய்யப்பட்ட இரண்டு உலோக மின்வாய்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பெரிய கோளங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மின்வாய்களின் மறுமுனைகள் மிக அதிக சுற்றுகளையுடைய தூண்டு சுருளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வமைப்பு மிக அதிக மின்னியக்கு விசையை (emf) உருவாக்கும்.

கம்பிச்சுருள் மிக உயர்ந்த மின்னழுத்தத்தைப் பெற்றுள்ளதால் மின்வாய்களுக்கு இடையே உள்ள காற்று அயனியாகி தீப்பொறி ஏற்படுகின்றது (மின்னிறக்கத்தால் தீப்பொறி ஏற்படுகின்றது). மின்வாய்களுக்கிடையே உள்ள சிறிய இடைவெளியிலும் தீப்பொறி ஏற்படுகிறது (மின்வாய் முழுவதும் மூடப்படாமல் வளைய வடிவில் சிறிய இடைவெளியுடன் காணப்படுகின்றன). மின்வாயிலிருந்து ஆற்றல் ஏற்கும் முனைக்கு (வளைய மின்வாய்க்கு) ஆற்றல் அலை வடிவில் கடத்தப்படுகின்றது. இந்த அலையே மின்காந்த அலையாகும்.

ஏற்கும் முனையை 90° சுழற்றினால் ஏற்கும் முனை தீப்பொறி எதையும் பெறாது. இது மேக்ஸ்வெல் கணிப்புப்படி மின்காந்த அலைகள் குறுக்கலைகள்தான் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. ஹெர்ட்ஸ் இந்த ஆய்விலிருந்து ரேடியோ அலைகளை உருவாக்கினார். மேலும் இவை ஒளியின் வேகத்திற்கு சமமான வேகத்தில் $(3 \times 10^{8}\ \mathrm{m\ s^{-1}})$ செல்வதை உறுதிப்படுத்தினார்.

குறிப்பு

முறையான அமைப்பைக் கொண்ட LC அலையியற்றி சுற்று மூலம் ரேடியோ அலைகளை உருவாக்கலாம். இந்த ரேடியோ அலைகளின் அதிர்வெண்ணானது LC அலையியற்றியின் அதிர்வெண்ணுக்கு சமமாக இருக்கும் $\left(f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\ \mathrm{Hz}\right)$.

மின்காந்த அலைகளின் பண்புகள்

1. முடுக்கிவிடப்பட்ட மின்துகள்கள் (accelerated charges) மின்காந்த அலைகளை உருவாக்குகின்றன.
2. மின்காந்த அலைகள் பரவுவதற்கு எவ்விதமான ஊடகமும் தேவையில்லை. எனவே, மின்காந்த அலை இயந்திர அலையல்ல.

12th Physics_Vol-1_Unit 5_Tamil Medium.indd 273 23-12-2022 17:37:58